

TODAS-LAS-PREGUNTAS-TEMA-2-TEORI...



anonymus_69



Arquitectura de Computadores



2º Grado en Ingeniería Informática



**Escuela Técnica Superior de Ingenierías Informática y de Telecomunicación
Universidad de Granada**



[Accede al documento original](#)

antes



**Descarga sin publi
con 1 coin**



Después

WUOLAH



20€
Por traerle

Si tienes una Cuenta NoCuenta
te puedes llevar hasta

200€

1/6

Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

ING BANK NV se encuentra adhiriendo al Sistema de Garantía de Depósitos Holandes con una garantía de hasta 100.000 euros por depositante. Consulta más información en [ing.es](https://www.ing.es)

(Por cada amigo que traigas hasta 10) Y si no tienes uno, háztela* y te puedes llevar 60€

*Promoción exclusiva para nuevos clientes menores de 28 años. Basta con hacer una compra con tarjeta de débito o realizar un Bizum al mes, durante 3 meses. Consulta bases legales en [ing.es](https://www.ing.es)

¡Lo quiero!



do your thing

1. En programación paralela, el programador es siempre el encargado de dividir el programa en tareas, agruparlas en threads, asignarlos a un núcleo físico y sincronizarlos.

Falso

2. En una difusión, a cada variable se le asigna su valor correspondiente mientras que en una dispersión, todas las variables adquieren el mismo valor

Falso. Es al revés.

3. Una acumulación es una reducción donde el resultado es un vector. Para las reducciones, todos los resultados se combinan.

Verdadero

4. Los tipos de comunicación múltiple (uno a uno) son rotación y permutación

Falso

5. En un chismorreo (todos difunden) se pasa de varias variables que pueden ser diferentes a varios vectores que son todos iguales

Verdadero

6. En un all-scatter (todos dispersan) se pasa de varios vectores que son diferentes a varios vectores que son diferentes, pero que son una combinación de los anteriores

Falso

7. En todos combinan, a partir de un montón de variables se consigue un vector

Falso

8. En los recorridos paralelos a partir de varios vectores de igual tamaño, se consiguen varios vectores de tamaños crecientes

Falso

9. En OpenMP podemos hacer uso de la comunicación colectiva para difusión con la directiva reduction

Falso

10. En OpenMP podemos obtener comunicación colectiva para servicios compuestos haciendo uso de la directiva barrier para crear los patrones de sincronización deseados

Verdadero

WUOLAH

11. Con OpenMP no tenemos directivas para comunicación colectiva uno a uno y todos a todos

Verdadero

12. Los estilos de programación y sus arquitecturas paralelas correspondientes son paso de mensajes (multiprocesadores), variables compartidas (multicomputadores) y paralelismo de datos (procesadores matriciales/GPU)

Falso.

13. La diferencia entre MPI (visto en la asignatura SCD) y OMP (visto en la asignatura AC) es que MPI es una biblioteca de funciones para paso de mensajes y OMP son directivas de compilador para programación paralela por variables compartidas.

Verdadero

14. Algunas de las estructuras típicas de código paralelo son el modelo cliente servidor, divide y vencerás, máster-slave y segmentación.

Verdadero

1. La asignación dinámica de tareas a procesos se basa en que el programador pueda asignar distintas tareas a un procesador o core

Falso. Eso es el estático

2. El mapeo es asignar threads a cores/procesadores

Verdadero.

3. Para indicar asignación estática del paralelismo con OpenMP se utiliza la cláusula schedule(static)

Verdadero.

4. Cuando la asignación de threads es dinámica, no se puede hacer explícita

Falso.

5. El SO operativo se encarga del mapeo. El programador no puede influir.

Falso

1. La ley de Amdahl es la siguiente

$$\frac{p}{1 + f(p-1)}$$

donde:

- p es la fracción de tiempo donde no se aplica la mejora
- f es el incremento si se aplica la mejora todo el tiempo

Falso. Es al revés.

2. Con un estudio de escalabilidad se pretende evaluar en qué medida un programa podría llegar a comunicarse con otros procesos.

Falso

3. La ley de Amdahl solo se puede aplicar cuando hablamos de programación paralela

Falso.

4. La ley de Gustafson se usa cuando se emplea paralelización para mejorar la calidad del resultado, no disminuir el tiempo de ejecución.

Verdadero

5. Cuantos más procesadores se utilicen, mayor será el incremento en la velocidad

Falso